Ingeniería Matemática
FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE
Introducción al Álgebra MA1101-2026-1

# Control 4

**P1.** Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo. Anotemos como $A^\times$ el subconjunto de $A$ formado por todos los elementos con inverso multiplicativo, es decir:

$$A^\times = \{a \in A \mid a \text{ tiene inverso para } \cdot \text{ en } A\}$$

a) **(1 pt.)** Demuestre que $A^\times \neq \varnothing$ y que $\cdot$ es una ley de composición interna (l.c.i.) en $A^\times$.

**Solución:**

*Veamos que $A^\times \neq \varnothing$:*

Por definición, todo anillo tiene como elemento al 1, el neutro para $\cdot$, y los neutros siempre se tienen a sí mismos como inverso, luego $1 \in A^\times$, y por lo tanto $A^\times \neq \varnothing$. **(0.5 pts.)**

*Veamos que $\cdot$ es una l.c.i. en $A^\times$:*

Dado que una l.c.i. en $A^\times$ es simplemente una función de $A^\times \times A^\times$ en $A^\times$, basta verificar que si tomamos un par cualquiera de elemento $a, b \in A^\times$, se debe tener que $a \cdot b \in A^\times$.

Y ese es efectivamente el caso, porque $a, b \in A^\times$ significa que $a$ y $b$ tienen inverso para $\cdot$, y se sabe que en un anillo eso implica que $a \cdot b$ tiene inverso para $\cdot$, es decir, $a \cdot b \in A^\times$. **(0.5 pts.)**

b) **(2 pts.)** Demuestre que $(A^\times, \cdot)$ es un grupo, y que si $(A, +, \cdot)$ es anillo conmutativo, $(A^\times, \cdot)$ es grupo Abeliano.

**Solución:**

Ya se sabe que $\cdot$ es una l.c.i. en $A^\times$, por lo tanto $(A^\times, \cdot)$ es una estructura algebraica, que debemos mostrar que es un grupo, para lo cual debemos verificar que $\cdot$ en $A^\times$ satisfacen las tres propiedades de la definición de grupo.

*$\cdot$ es asociativa en $A^\times$:*

Ello se hereda directamente del hecho de que $\cdot$ es asociativa en el conjunto $A$ completo. **(0.5 pts.)**

*$\cdot$ tiene neutro en $A^\times$:*

Como 1 es neutro para $\cdot$ en todo $A$, y como $1 \in A^\times$ (porque, como se dijo antes, tiene inverso para $\cdot$), entonces 1 es también neutro en el subconjunto $A^\times$. **(0.5 pts.)**

*Cada $a \in A^\times$ tiene inverso para $\cdot$ en $A^\times$:*

Si $a \in A^\times$, entonces $a$ es un elemento de $A$ con inverso $a^{-1} \in A$ para $\cdot$. Pero se sabe que en este caso el elemento $a^{-1}$ también es invertible (y, aunque no es necesario mencionarlo, su inverso es $a$), por lo cual $a^{-1} \in A^\times$, y entonces $a$ tiene inverso para $\cdot$ en $A^\times$. **(0.5 pts.)**

*Veamos que si el anillo $(A, +, \cdot)$ es conmutativo, el grupo $(A^\times, \cdot)$ es Abeliano:*

Esto se hereda directamente del hecho de que $\cdot$ es conmutativa en el conjunto $A$ completo. **(0.5 pts.)**

c) **(1 pt.)** Si $(K, +, \cdot)$ es un cuerpo, determine $K^\times$.

**Solución:**
Por definición de cuerpo, todo elemento de $K \setminus \{0\}$ tiene inverso para $\cdot$. Por otra parte, 0 no tiene inverso para $\cdot$ en ningún anillo (porque para cualquier $a$ del anillo, $0 \cdot a = 0 \neq 1$). Por lo tanto $K^\times = K \setminus \{0\}$. **(1 pt.)**

d) **(1 pt.)** Determine $\mathbb{R}[x]^\times$, donde $\mathbb{R}[x]$ es el anillo de los polinomios a coeficientes reales.

**Solución:**
Como se vio en clases (y está en el apunte) los polinomios con inverso multiplicativo son los polinomios de grado 0 (es decir, los polinomios constantes no nulos). Por lo tanto

$$\mathbb{R}[x]^\times = \{p(x) \in \mathbb{R}[x] \mid \mathrm{gr}(p(x)) = 0\}$$

**(1 pt.)**

e) **(1 pt.)** Determine $\mathbb{Z}_6^\times$, donde $\mathbb{Z}_6$ es el anillo de los enteros módulo 6.

**Solución:**
*Primera forma (revisando cada uno de los elementos de $\mathbb{Z}_6$ para buscar si tiene inverso multiplicativo):*
Esto se puede hacer de manera compacta escribiendo la tabla para la l.c.i. $\cdot$ en $\mathbb{Z}_6$:

| $\cdot$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

(Notar que para evitar notación engorrosa, hemos omitido los corchetes [ ] en las clases, es decir, hemos escrito, por ejemplo, 3 en lugar de [3], de igual manera, hemos anotado el producto módulo 6 simplemente como $\cdot$).
Revisando cada fila de la tabla, es decir, los múltiplos de cada elemento de $\mathbb{Z}_6$, vemos que los únicos elementos que tienen a 1 (el neutro multiplicativo) como múltiplo son el 1 y el 5. Luego $\mathbb{Z}_6^\times = \{1, 5\}$. **(1 pt.)**

*Segunda forma (usando algunas propiedades para determinar los elementos invertibles y no invertibles de $\mathbb{Z}_6$):*
Como en un anillo $0 \cdot a = 0 \neq 1$ para cualquier $a$, el 0 no tiene inverso para $\cdot$: $0 \notin \mathbb{Z}_6^\times$. **(0.2 pts)**
Por otra parte, se sabe que si un elemento es un divisor de cero, entonces no es cancelable para $\cdot$, sin embargo todos los elementos con inverso multiplicativo son cancelables para $\cdot$, por tanto los divisores de cero no tienen inverso para $\cdot$.

Como en el caso de $\mathbb{Z}_6$, $2 \cdot 3 = 0$ y $4 \cdot 3 = 0$, los elementos 2, 3 y 4 son divisores de cero y no tienen inverso para $\cdot$: $2, 3, 4 \notin \mathbb{Z}_6^\times$. **(0.4 pts)**
Además, como en $\mathbb{Z}$ el número $-1$ tiene inverso para $\cdot$ ($(-1) \cdot (-1) = 1$), entonces la clase de $-1$ tiene inverso para $\cdot$ en $\mathbb{Z}_6$, y como la clase de $-1$ es la misma que la de 5, $5 \in \mathbb{Z}_6^\times$. **(0.2 pts)**
Por último, el neutro siempre tiene inverso, por tanto $1 \in \mathbb{Z}_6^\times$. **(0.2 pts)**
Así, $\mathbb{Z}_6^\times = \{1, 5\}$.

**P2.** a) **(1 pt.)** Sea $z = \cos(\theta) + i\,\mathrm{sen}(\theta)$, donde $\theta \in \mathbb{R}$. Demuestre que $|z| = 1$.

**Solución:** Usando la definición de módulo, se tiene que **(0.5 pts.)**:

$$|z| = \sqrt{\mathrm{Re}^2(z) + \mathrm{Im}^2(z)}$$

Luego, para $z = \cos(\theta) + i\,\mathrm{sen}(\theta)$, con $\theta \in \mathbb{R}$, se tiene que $\mathrm{Re}(z) = \cos(\theta)$ e $\mathrm{Im}(z) = \mathrm{sen}(\theta)$. Por lo tanto, usando la identidad pitagórica **(0.2 pts.)** $\cos^2(\theta) + \mathrm{sen}^2(\theta) = 1$, válida para todo $\theta \in \mathbb{R}$, se concluye que **(0.3 pts.)**:

$$|z| = \sqrt{\cos^2(\theta) + \mathrm{sen}^2(\theta)} = \sqrt{1} = 1$$

b) **(2 pt.)** Encuentre todas las soluciones $z \in \mathbb{C}$ de la ecuación $z^7 = 1 + i\sqrt{3}$ en forma polar.

**Solución:** Para resolver la ecuación $z^7 = 1 + i\sqrt{3}$ escribiremos el lado derecho en forma polar (por solo mencionarlo, o que de los cálculos se pueda deducir que el estudiante sabe que debe hacer esto, aun cuando después se haya equivocado **(0.2 pts.)**). Para escribir $1 + i\sqrt{3}$ en forma polar calculamos su módulo **(0.2 pts.)** $|1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2$ y argumento **(0.3 pts.)** $\theta \in [0, 2\pi)$ que satisface:

$$1 + i\sqrt{3} = 2(\cos(\theta) + i\,\mathrm{sen}(\theta))$$

que entrega las siguientes ecuaciones para $\theta$: $2\cos(\theta) = 1$ y $2\,\mathrm{sen}(\theta) = \sqrt{3}$, luego $\cos(\theta) = 1/2$ y $\mathrm{sen}(\theta) = \sqrt{3}/2$, que tiene solución $\theta = \pi/3 \in [0, 2\pi)$.
Luego **(0.2 pts.)** $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$.
Ahora reescribimos la ecuación a resolver como **(0.1 pts.)**:

$$z^7 = 2e^{i\pi/3} \tag{1}$$

Finalmente, podemos usar la Proposición 9.17 del apunte para concluir que la ecuación (1) tiene exactamente **(0.2 pts.)** 7 soluciones $w_0, \ldots, w_6$, dadas por **(0.8 pts.)**

$$w_k = \sqrt[7]{2}\, e^{i(\pi/3 + 2k\pi)/7}, \qquad k = 0, 1, \ldots, 6$$

c) **(1 pt.)** Escriba el complejo $\left(\dfrac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i\sqrt{3}}\right)^{60}$ en forma cartesiana.

**Solución:** Ya que se tiene que elevar un complejo, antes de escribirlo en coordenadas cartesianas, conviene escribirlo en coordenadas polares **(0.2 pts.)**. Notar que $1 + i\sqrt{3}$ se puede escribir en coordenadas polares como **(0.2 pts.)** $2e^{i\pi/3}$. Además, como $1 - i\sqrt{3}$ es el complejo conjugado de $1 + i\sqrt{3}$, se deduce que en polares se puede escribir como **(0.2 pts.)** $2e^{-i\pi/3}$.

Luego se obtiene que **(0.4 pts.)**

$$\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}\right)^{60} = \left(\frac{2e^{i\pi/3}}{2e^{-i\pi/3}}\right)^{60} = (e^{2i\pi/3})^{60} = e^{40i\pi} = 1$$

d) **(2 pt.)** Dado $\theta \in \mathbb{R}$ fijo, considere los conjuntos $S = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ y $U = \{e^{i\theta k} : k \in \mathbb{Z}\}$. Demuestre que $(U, \cdot)$ es subgrupo de $(S, \cdot)$, donde $\cdot$ es la multimplicación en $\mathbb{C}$.

**Indicación:** use sin demostrar que $(S, \cdot)$ es grupo abeliano.

**Solución:** Demostraremos primero que $U \neq \varnothing$ y que $U \subset S$. Se tiene $U \neq \varnothing$ pues **(0.1 pts.)** tomando $k = 0$, se tiene que $1 \in U$. Además, se tiene que $U \subset S$ por pregunta **(0.5 pts.)** P2 a). Ahora usamos Teorema de caracterización de subgrupos **(0.2 pts.)** (Teorema 8.16 del apunte) y demostraremos que **(0.2 pts.)** $\forall x, y \in U$, $x \cdot y^{-1} \in U$. Sean $x, y \in U$. Luego por definición de $U$, existen $m, n \in \mathbb{Z}$ tales que **(0.1 pts.)** $x = e^{i\theta m}$ y $y = e^{i\theta n}$. Debemos demostrar que $x \cdot y^{-1} \in U$. Usando que $x = e^{i\theta m}$ y **(0.1 pts.)** $y^{-1} = e^{-i\theta n}$, podemos usar la fórmula para la multiplicación vista en clases **(0.2 pts.)** (Propiedad 9.13 del Apunte) para obtener que **(0.2 pts.)**

$$z = x \cdot y^{-1} = e^{i\theta m} e^{-i\theta n} = e^{i\theta(m-n)}$$

Finalmente, como sabemos que **(0.1 pts.)** $(\mathbb{Z}, +)$ es una l.i. entonces **(0.1 pts.)** $m - n = k \in \mathbb{Z}$ y por lo tanto **(0.1 pts.)** $z = e^{i\theta(m-n)} = e^{i\theta k}$. Finalmente, por definición de $U$ vemos que **(0.1 pts.)** $z \in U$, lo que concluye la demostración.

**P3.** a) Considere el poliniomio $P \in \mathbb{C}[x]$ dado por

$$P(x) = x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1$$

i) **(2 pts.)** Demuestre que 1 es raíz de $P$ con multiplicidad 2.

**Solución:**
**Primera forma:** Factorizar directamente, agrupando términos de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} P(x) &= x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1 \\ &= (x^4 - 2x^3 + x^2) + (x^2 - 2x + 1) \\ &= x^2(x^2 - 2x + 1) + (x^2 - 2x + 1) \\ &= (x^2 + 1)(x^2 - 2x + 1) \\ &= (x^2 + 1)(x - 1)^2 \end{aligned}$$

**(0.7 pt. por factorizar correctamente)**

Por lo tanto $(x-1)^2$ divide a $P$ **(0.3 pts.)**. Además, $x - 1$ no divide a $x^2 + 1$, por lo que $(x-1)^3$ no divide a $P$ **(0.5 pts. por determinar multiplicidad)**. Con esto, por definición 1 es raíz de $P$ con multiplicidad 2. **(0.5 pts)**

**Segunda forma:** utilizando Teorema del Resto. Primero notemos que $P(1) = 0$. Por

teorema del Resto, $x-1$ divide a $P$ **(0.3 pts.)**. Dividimos:

$$\begin{array}{rrrrrl} x^4 & -2x^3 & +2x^2 & -2x & +1 & : x-1 = \quad x^3 - x^2 + x - 1 \\ \underline{-(x^4} & \underline{-x^3)} & & & & \\ & -x^3 & +2x^2 & -2x & +1 & \\ & \underline{-(-x^3} & \underline{+x^2)} & & & \\ & & x^2 & -2x & +1 & \\ & & \underline{-(x^2} & \underline{-x)} & & \\ & & & -x & +1 & \\ & & & \underline{-(-x} & \underline{+1)} & \\ & & & & 0 & \end{array}$$

Así $P(x) = (x-1)Q(x)$, donde $Q(x) = (x^3 - x^2 + x - 1)$ es el cociente. **(0.5 pts. por la primera división)**. Evaluando $Q$ en 1, tenemos que $Q(1) = 0$. Luego, nuevamente por el Teorema del Resto $x-1$ divide al cociente **(0.3 pts.)**. Dividiendo por segunda vez,

$$\begin{array}{rrrrl} x^3 & -x^2 & +x & -1 & : x-1 = \quad x^2 + 1 \\ \underline{-(x^3} & \underline{-x^2)} & & & \\ & & x & -1 & \\ & & \underline{-(x} & \underline{-1)} & \\ & & & 0 & \end{array}$$

Obtenemos $Q(x) = (x-1)(x^2+1)$, **(0.5 pts. por la segunda división)** y reemplazando $Q$ en el polinomio original tenemos que

$$P(x) = (x-1)(x-1)(x^2+1) = (x-1)^2(x^2+1)$$

Finalmente $x^2+1$ evaluado en 1 es distinto de 0, por lo que $x-1$ no divide a $x^2+1$, es decir, $(x-1)^3$ no divide a $P$. Por lo tanto, 1 es por definición raíz de $P$ con multiplicidad exactamente 2. **(0.4 pts.)**

ii) **(1 pt.)** Encuentre todas las raíces de $P$ en $\mathbb{C}$ justificando su respuesta.

**Solución:** De la factorización anterior, $P(x) = (x-1)^2(x^2+1)$. Por lo tanto, $P(x) = 0$ si y solo si $(x-1)^2 = 0$ o bien $x^2+1 = 0$. **(0.3 pts.)**
La primera ecuación entrega $x = 1$ con multiplicidad 2. **(0.2 pts.)** Para la segunda, $x^2 = -1$, de donde $x = i$ o $x = -i$. Así

$$P(x) = (x-1)^2(x-i)(x+i)$$

Las raíces son 1 con multiplicidad 2, $i$ y $-i$ con multiplicidad 1. **(0.5 pts.)**

b) Sean $n, m, k \in \mathbb{N}$ cualesquiera y considere los polinomios $P, Q \in \mathbb{C}[x]$:

$$P(x) = x^{6n} + x^{6m+2} + x^{6k+4} \qquad \text{y} \qquad Q(x) = x^2 - x + 1$$

i) **(0.5 pts.)** Calcule las raíces $z_1$ y $z_2$ de $Q(x)$. Demuestre que $\overline{z_1} = z_2$.

**Solución:** Encontramos las raíces para $Q(x) = x^2 - x + 1$. Para ello, buscamos resolver

$$x^2 - x + 1 = 0$$

Completando el cuadrado de binomio:

$$x^2 - x + \frac{1}{4} = -\frac{3}{4}$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{3}{4}$$

Con esto, e identificando $i^2 = -1$, las raíces son $z_1 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ y $z_2 = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

ii) **(0.5 pts.)** Demuestre que $z_1^3 = z_2^3 = -1$.

**Solución:**
**Primera forma:** Sea $j \in \{1, 2\}$. Como $z_j$ es raíz de $Q$, por definición $Q(z_j) = 0$. Es decir,

$$z_j^2 - z_j + 1 = 0$$

**(0.2 pts.)** Por lo tanto, $z_j^2 = z_j - 1$. Multiplicando a ambos lados por $z_j$, $z_j^3 = z_j^2 - z_j$. Usando nuevamente que $z_j^2 = z_j - 1$, tenemos que

$$z_j^3 = (z_j - 1) - z_j = -1$$

Como esto vale para $j = 1$ y $j = 2$, $z_1^3 = z_2^3 = -1$. **(0.3 pts.)**
**Segunda forma:** De la parte anterior, escribimos las raíces en forma polar:

- $z_1 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\pi/3}$,
- $z_2 = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i5\pi/3}$.

**(0.2 pts.)** Luego, $z_1^3 = (e^{i\pi/3})^3 = e^{i\pi} = \cos(\pi) + i\sin(\pi) = -1$ y $z_2^3 = (e^{i5\pi/3})^3 = e^{i5\pi} = \cos(5\pi) + i\sin(5\pi) = -1$. Esto sale porque $5\pi = \pi$ mód $2\pi$ y por lo tanto se concluye. **(0.3 pts.)**

iii) **(1 pt.)** Demuestre que $P(z_1) = P(z_2) = 0$.

**Solución:**
**Primera forma:** Usando la parte anterior, para $j = 1, 2$, $z_j^3 = -1$, primero notemos que

- $z_j^6 = (z_j^3)^2 = (-1)^2 = 1$,
- $z_j^4 = z_j \cdot z_j^3 = -z_j$.

**(0.3pts por notar esto en cualquier momento de la demostración)** Evaluamos

$P$ en $z_j$.

$$\begin{aligned} P(z_j) &= z_j^{6n} + z_j^{6m+2} + z_j^{6k+4} \\ &= (z_j^6)^n + (z_j^6)^m z_j^2 + (z_j^6)^k z_j^4 \\ &= 1 + z_j^2 + z_j^4 \\ &= 1 + z_j^2 - z_j \\ &= z_j^2 - z_j + 1 \\ &= Q(z_j) \\ &= 0 \end{aligned}$$

**(0.3 pts. por el desarrollo y 0.2 pts. por reconocer el término $Q(z_j)$)** Por lo tanto, $P(z_1) = P(z_2) = 0$. **(0.2 por concluir)**

**Segunda forma:** Nuevamente utilizando las raíces encontradas en la primera parte en coordenadas polares:

- $z_1 = \dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\pi/3}$,
- $z_2 = \dfrac{1}{2} - i\dfrac{\sqrt{3}}{2} = e^{i5\pi/3}$.

Reemplazamos directamente en el polinomio:

$$\begin{aligned} P(z_1) &= z_1^{6n} + z_1^{6m+2} + z_1^{6k+4} \\ &= \left(e^{i\pi/3}\right)^{6n} + \left(e^{i\pi/3}\right)^{6m+2} + \left(e^{i\pi/3}\right)^{6k+4} \\ &= e^{i2\pi n} + e^{i(2\pi m + 2\pi/3)} + e^{i(2\pi k + 4\pi/3)} \\ &= 1 + e^{i2\pi/3} + e^{i4\pi/3} \\ &= 1 + \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

**(0.3 por desarrollo y 0.2 por reemplazar de vuelta a cartesianas)** Por lo tanto, $P(z_1) = 0$. El caso de $z_2$ es análogo, (basta que se diga que es análogo para asignar los mismos puntajes).

iv) **(1 pt.)** Concluya que $P(x)$ es divisible por $Q(x)$, cualquiera sean los valores de $n, m, k \in \mathbb{N}$.

**Solución:** De las parte iii), sabemos que $z_1$ y $z_2$ son raíces de $P$. De i) sabemos que son distintas, luego $(x - z_1)(x - z_2)$ divide a $P$ **(0.5 pts)**. Notemos que $Q$ es un polinomio mónico y como $z_1$ y $z_2$ son también sus raíces, $Q(x) = (x - z_1)(x - z_2)$ **(0.3 pts)**. Por lo que $Q(x)$ divide a $P$. **(0.2 pts)** Otra forma de concluir es notar que

$$(x - z_1)(x - z_2) = x^2 - (z_1 + z_2)x + z_1 z_2 = x^2 - x + 1 = Q(x)$$

**Tiempo: 3.0 hrs.**